

Problema B

Você deve implementar o algoritmo de **ordenação por seleção** (selection sort) em C. Este algoritmo ordena um vetor dividindo-o em duas partes: uma parte ordenada e uma parte não ordenada. A cada iteração, o algoritmo seleciona o menor elemento da parte não ordenada e o coloca no final da parte ordenada.

Sua tarefa é implementar a seguinte função:

```
void selectionSort(int vetor[], int n);
```

que integra o seguinte código:

```
#include <stdio.h>

void selectionSort(int vetor[], int n) {
    // Implemente a lógica da ordenação por seleção aqui
}

void imprimeVetor(int vetor[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d", vetor[i]);
        if (i < n - 1) {
            printf(" ");
        }
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int n;

    scanf("%d", &n);

    int vetor[n];
    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }

    selectionSort(vetor, n);
    imprimeVetor(vetor, n);

    return 0;
}
```

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$), representando a quantidade de números a serem ordenados. A segunda linha contém N números inteiros separados por espaço (podem ser positivos ou negativos).

Saída

Uma única linha contendo os N números ordenados de forma crescente, separados por um espaço. Deve haver uma quebra de linha ($\backslash n$) ao final da saída.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
5 4 2 8 1 3	1 2 3 4 8

Funcionamento do algoritmo de seleção

Dado um vetor qualquer, o algoritmo de ordenação por seleção busca o menor elemento do vetor e o coloca na primeira posição. Por exemplo, considere o seguinte vetor:

80	30	20	50	10
----	----	----	----	----

O algoritmo de seleção verifica qual é o menor elemento no vetor e o troca com o elemento da primeira posição.

80	30	20	50	10
----	----	----	----	----

Como o menor elemento é o 10, então o algoritmo troca o 80 com o 10, resultando no seguinte vetor:

10	30	20	50	80
----	----	----	----	----

A parte verde é o vetor ordenado e a parte branca é o vetor não ordenado (que ainda não foi conferido). O algoritmo de seleção então aplica a mesma ideia para a parte do vetor não ordenado – [30,20,50,80]. O menor elemento deste vetor não ordenado é 20. Então troca ele com o primeiro elemento do vetor não ordenado.

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

o que resulta no seguinte vetor:

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

Isso acontece até que o vetor não ordenado seja vazio.
De modo visual, temos:

80	30	20	50	10
----	----	----	----	----

80	30	20	50	10
----	----	----	----	----

10	30	20	50	80
----	----	----	----	----

10	30	20	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

10	20	30	50	80
----	----	----	----	----

Onde a parte verde é o vetor ordenado e a parte laranja é a troca entre o menor elemento com o primeiro elemento no vetor não ordenado.